# 弦动智音——基于 FPGA 的实时多音色合成电子乐器系统

## 摘要

本作品设计并实现了一套基于 FPGA 的实时多音色合成电子乐器系统——“弦动智音”。系统以 Tang Mega 138K Pro FPGA 为核心，将多声部音频合成、非接触演奏、无线控制与实时音频可视化相结合，实现了从演奏输入、声音生成到视听反馈的完整功能。

音频合成方面，系统以标称 48 kHz 采样率实现 32 复音处理，支持 32 个独立声部同时发声。针对多声部合成的运算与存储需求，采用并行计算与分时调度相结合的架构，通过 DSP 乘加复用和片上 RAM 状态管理控制硬件资源开销，各声部独立维护音高、相位及 ADSR 包络。系统集成分音叠加、FM 调频和 Karplus–Strong 拨弦三种合成方法，实现钢琴、管风琴、长笛、吉他和钟琴五种音色。其中，钢琴采用 15 个正弦分音与锤击噪声进行合成，并通过渐出渐入及声部状态清理机制，减少音色切换时的爆音与残音。

演奏交互方面，系统采用自主设计的双 16 键电容触摸钢琴，并结合特雷门琴的非接触式连续控制，使离散音符输入与连续音高、音量调节能够共同应用于演奏。ESP32-S3 提供 Wi-Fi 网页控制功能，支持音色切换、力度、滑音、颤音调节、琴键映射自定义及 MIDI、JSON 曲谱管理，并通过 UART 指令应答和参数回读实现控制状态反馈。

显示方面，FPGA 通过 HDMI 实时呈现音频波形、2048 点 FFT 频谱、ADSR 包络、李萨如图及 32 声部活动状态，并将实体琴键与屏幕琴键对应，支持自动演奏和演奏指导。音频合成与视频显示由 FPGA 硬件独立完成，无需电脑参与实时处理。

本作品的特色在于将多算法、32 复音硬件合成引擎与多维演奏控制相结合，并通过实时音频分析和琴键反馈，使声音的生成过程能够直观呈现，可用于音乐练习、交互演奏及数字音频技术教学。

# 第一部分　作品概述

## 1.1 功能与特性

本作品以 Tang Mega 138K Pro FPGA 为核心，结合 32 键电容触摸键盘、特雷门琴非接触输入与 ESP32-S3 无线通信，实现实时演奏、曲谱播放和音频可视化。系统在 FPGA 内完成音色合成、ADSR 包络处理及 32 声部混音，提供钢琴、管风琴、长笛、吉他和钟琴五种音色，其中钢琴、管风琴、长笛及钟琴支持滑音与颤音调节。

用户可通过手机网页切换演奏模式、选择音色、调整音量与速度，并下载、导入和管理 MIDI 或音符 JSON 曲谱。系统支持自动播放、演奏指导和琴键状态反馈，通过 HDMI 显示实时波形、频谱及 ADSR 状态，并支持双 DAC 音频输出。音频合成与显示由硬件独立完成，无需电脑参与运行，兼顾触摸按键的离散演奏和特雷门琴的连续控制。

## 1.2 应用领域

本作品可用于音乐入门教学、个人练习、互动展演及数字音频技术教学。在音乐教学中，触摸键盘、曲谱自动播放与演奏指导可用于旋律示范、识谱练习和节奏训练；结合屏幕上的实时波形、频谱及 ADSR 状态，学习者能够观察不同音色与演奏方式对应的声音变化。个人用户可通过手机导入曲谱、选择音色和调整参数，开展日常练习与即兴演奏。

在科技展览、校园活动和互动艺术展示中，特雷门琴的非接触演奏与音画反馈可提供直观的交互体验。系统也可作为高校电子信息、自动化及数字媒体相关课程的实验平台，用于学习 FPGA 实时音频合成、多声部处理、无线通信和视频显示，并为电子乐器及交互装置的原型开发提供参考。

## 1.3 主要技术特点

系统以标称 48 kHz 采样率实现 32 复音，即最多 32 个音符同时发声。FPGA 结合并行计算与分时调度，DSP 乘加单元轮流处理多个分音或声部，各声部独立保存音高、ADSR 包络和释音状态。音频逐采样生成，采样间隔约 20.8 μs；钢琴单音参数装载采用流水线，耗时约 0.11 ms。

片上块 RAM 存储各声部的钢琴分音频率、相位和包络断点，以及滑音状态和吉他延迟线；辅助声部状态存入分布式 RAM，按时间片读出、计算并写回。

钢琴叠加 15 个正弦分音与锤击噪声，管风琴、长笛采用分音加权，吉他采用 Karplus–Strong 拨弦模型，钟琴采用 FM 调频。

音色切换按渐出、清理旧声部和事件、确认完成、切换、渐入的顺序执行，渐出和渐入各约 5.3 ms，减少爆音与残音。

### 1.4 主要性能指标

| 指标 | 参数 |
| --- | --- |
| 触摸输入 | 32 键（2×16） |
| 最大复音 | 32 声部 |
| 合成音色 | 5 种 |
| 标称采样率 | 48 kHz |
| 音频位宽 | 内部 24 位；双 DAC 输出 16/24 位 |
| 频谱分析 | 2048 点 FFT |
| 视频输出 | 1920×1080，30 Hz |
| 串口速率 | 115200 bit/s（8N1） |
| 节拍范围 | 30～240 BPM |
| 延迟 | 平均 3.5-4ms |
| 发音音数（总共能发出多少音） | 88 个 |

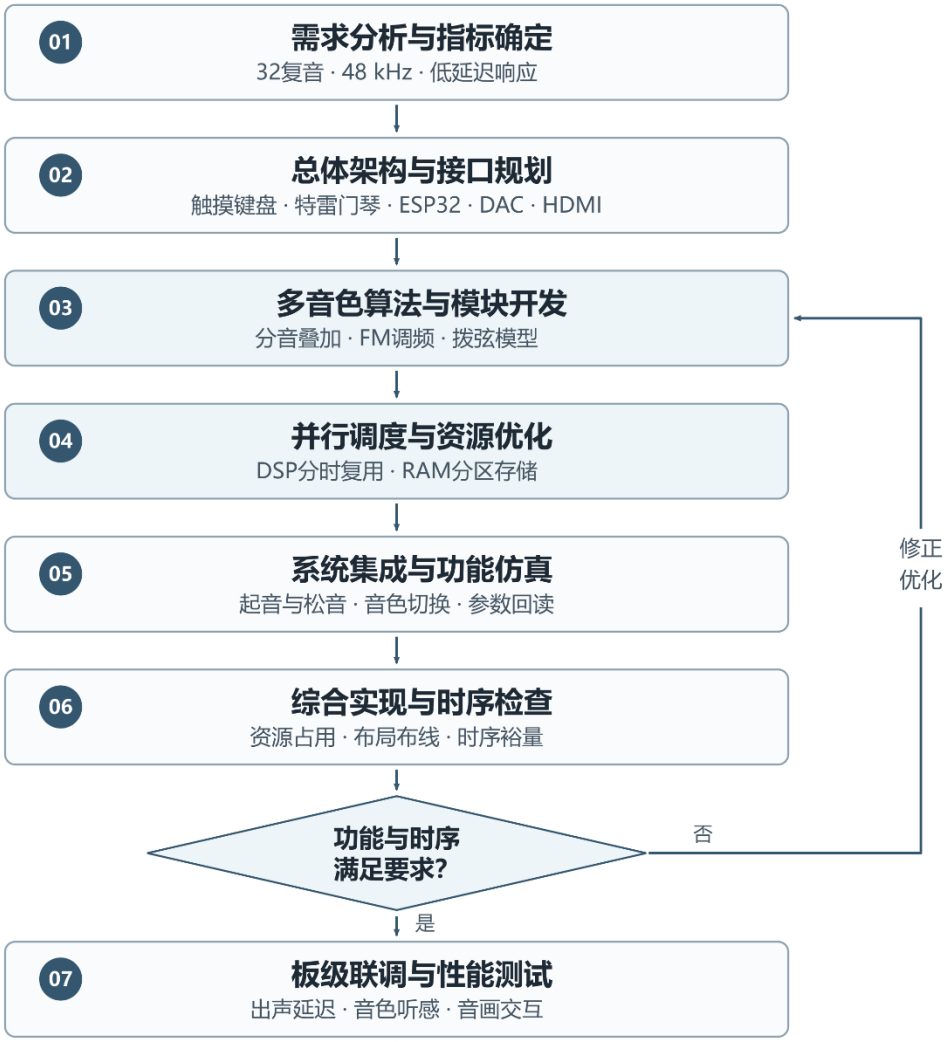
### 1.5 主要创新点

（1）在 FPGA 中集成分音叠加、FM 调频和拨弦模型三种合成方式，支持五种音色及 32 复音演奏。通过分时调度与乘加运算复用，减少多声部合成所需的硬件资源，并实现了极低的延迟，同时几乎将板子的资源用到了极致。

（2）结合 32 键电容触摸键盘、特雷门琴和手机无线控制，实现离散按键与连续演奏控制的结合，并通过参数回读确认 FPGA 实际执行的设置。

（3）将音频合成与 HDMI 实时显示相结合，同步展示琴键状态、音频波形、FFT 频谱和 ADSR 包络，使演奏操作与声音变化直接对应，便于演奏指导和系统调试。

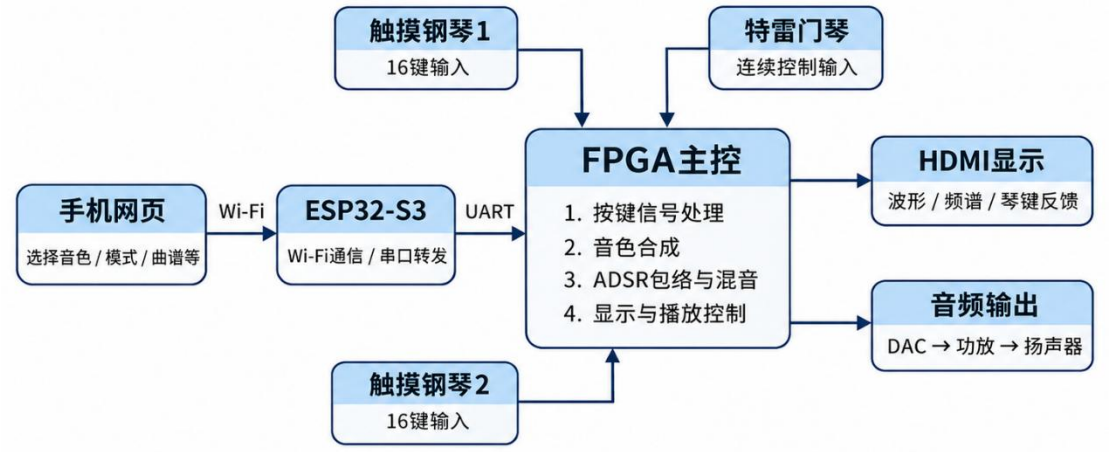
1.6 设计流程




系统首先根据 32 复音、48 kHz 采样率及低延迟要求确定设计指标，完成整体架构和各模块接口规划。随后开发分音叠加、FM 调频及拨弦合成算法，并通过并行调度、DSP 分时复用和 RAM 分区存储优化资源占用。各模块完成后进行系统集成与功能仿真，重点检查起音、松音、音色切换及参数回读。通过综合实现和时序检查验证设计，针对不满足要求的部分进行修改优化，最后开展板级联调，测试出声延迟、音色表现及音画交互效果。

# 第二部分　系统组成及功能说明

2.1 整体介绍




本系统以 Tang Mega 138K Pro FPGA 开发板为核心，主要由两块触摸钢琴、特雷门琴、ESP32-S3 无线通信模块以及音频和显示模块组成。

两块触摸钢琴各有 16 个按键，负责输入音符信号；特雷门琴则提供连续变化的演奏控制信号。手机通过 Wi-Fi 与 ESP32-S3 连接，可以实现控制声音颤音、滑音、力度；选择音色；切换演奏模式；下载导入并管理曲谱等功能。相关指令和曲谱数据通过 UART 发送给 FPGA。

FPGA 接收各路输入信号后，在硬件中完成音色合成、ADSR 包络处理和多声部混音。生成的音频信号经过 DAC 转换和功率放大后输出。同时，HDMI 屏幕显示琴键状态、实时波形和频谱，让演奏过程更加直观。

## 2.2 硬件系统介绍

### 2.2.1 硬件整体介绍；

系统硬件以 Sipeed Tang Mega 138K Pro 开发板为基础，采用高云 GW5AT 系列 FPGA 芯片。配套 Dock 底板集成了 HDMI 接口、音频 DAC 及多组 PMOD 扩展接口，能够满足音频输出、视频显示和外部传感器接入的需求，减少了外围电路的搭建工作。

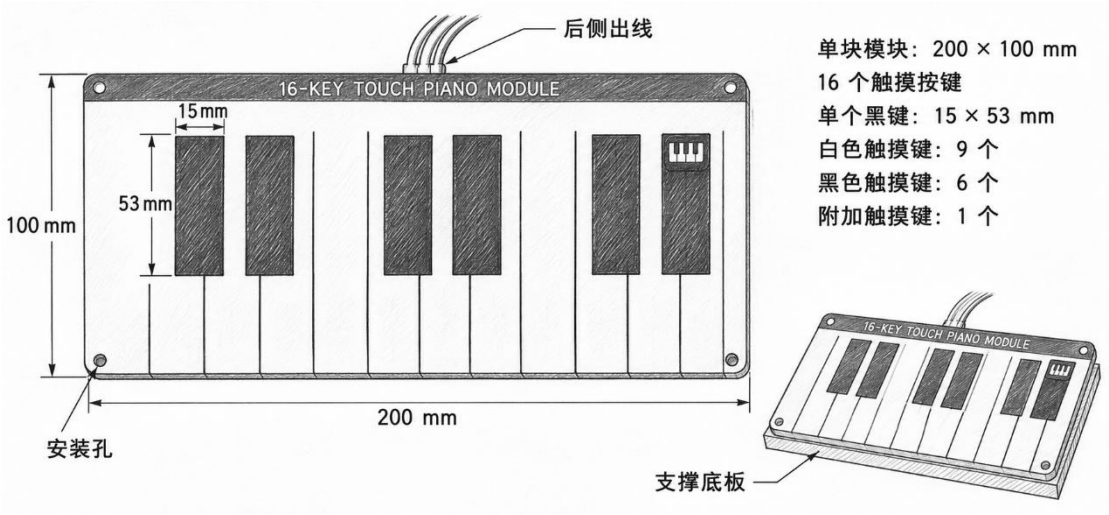
演奏输入部分用了两块基于 TTP229 电容触摸芯片的 16 键触摸钢琴，共提供 32 个触摸按键，通过时钟线和数据线传输按键状态。非接触演奏部分采用 Open.Theremin V3 扩展板及 Arduino Uno，利用其感应电路获取演奏者的手部动作信息。

无线通信部分采用 ESP32-S3 开发板，利用其内置 Wi-Fi 功能建立手机与

设备之间的通信连接，并预留 UART 接口与 FPGA 交换数据。各模块通过开发板扩展接口连接，主体安装在亚克力底座上，便于固定设备和整理线路。

2.2.2 机械设计介绍

我们的单块触摸钢琴的结构设计草图如下：




两块 16 键触摸琴板横向拼接，组成 32 键演奏区域。

2.2.3 电路各模块介绍

**（1）FPGA 主控模块**

系统采用 Tang Mega 138K Pro 开发板作为主要硬件平台。开发板通过 Dock 底板引出多组 PMOD 接口，可直接连接外部输入模块，同时提供 HDMI、音频输出等接口。

在接口分配上，两块触摸钢琴分别接入 PMOD1 和 PMOD2，ESP32-S3 通过 PMOD0 与 FPGA 进行串口通信。

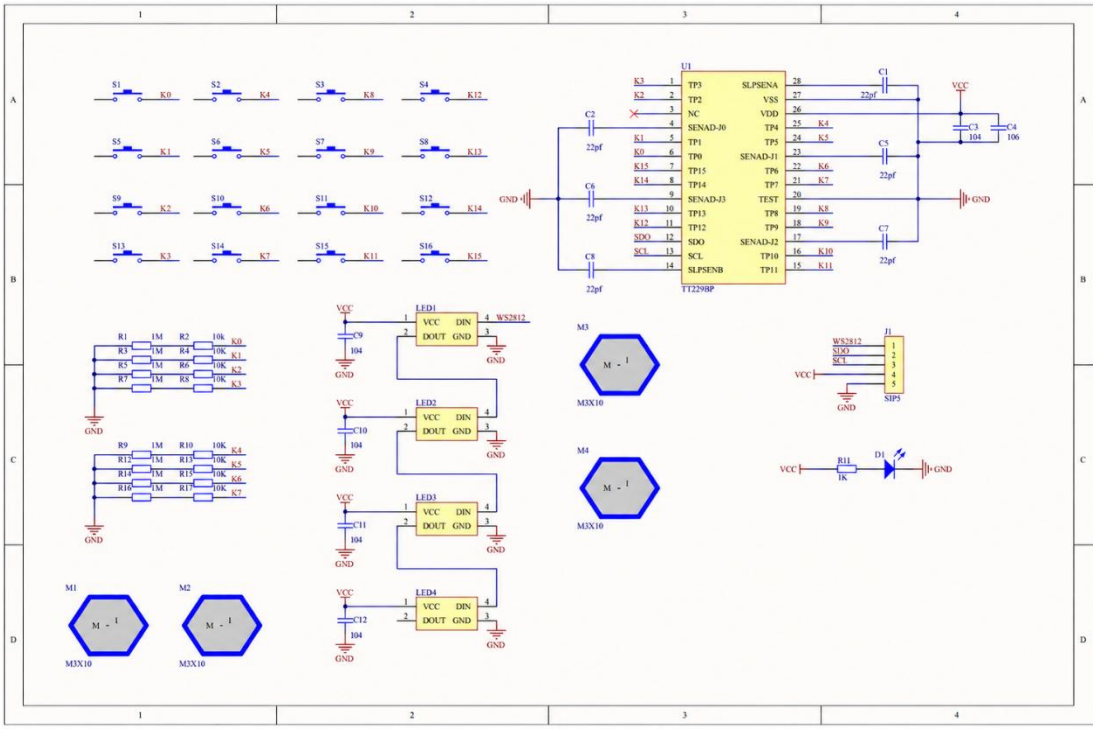
**（2）触摸钢琴模块**

该部分的原理图由我们自己设计。

触摸钢琴模块采用 TTP229BP 电容触摸检测芯片，能够检测 16 路独立触摸输入。每个触摸区域对应一个按键，分别连接到芯片的 TP0～TP15 输入端。模块通过 SCL 时钟线和 SDO 数据线输出按键状态。FPGA 按照相应的时序读取触摸数据，再根据按键编号判断当前触发的音符。两块触摸钢琴使用相同的电路结构，分别接入 FPGA 的两组 PMOD 接口。




两块触摸钢琴共提供 32 路按键输入，能够满足不同音区的演奏需求。




芯片外围配置电阻、电容及相应接口电路，用于触摸检测电路的配置和正常工作。此外，模块还包含四颗串联的 WS2812 彩色 LED，预留了灯光控制功能。

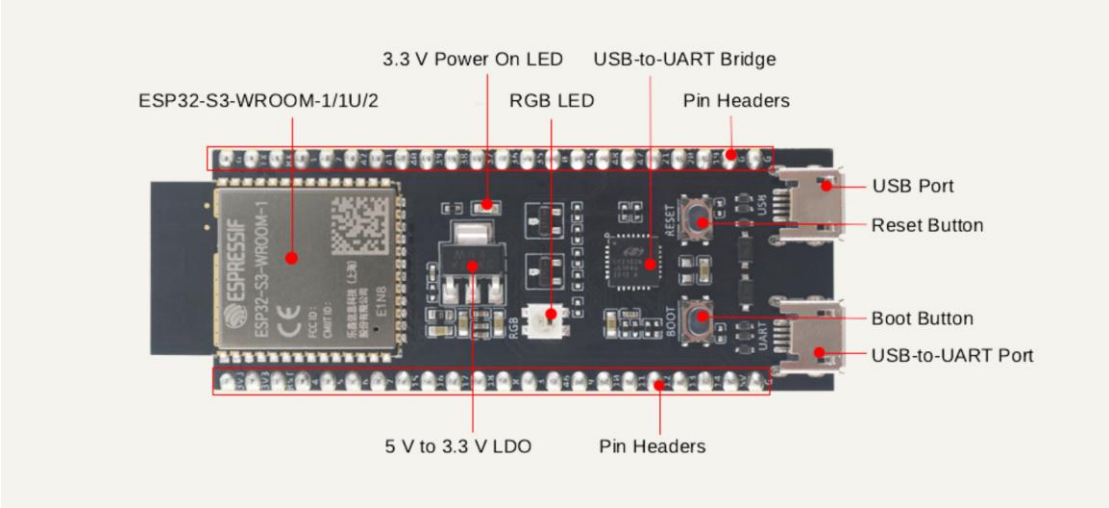
2. ESP32-S3 无线通信模块

无线通信部分采用 ESP32-S3 开发板。该芯片集成 Wi-Fi 功能，可以通过无线网络与手机网页建立连接。

ESP32-S3 与 FPGA 之间采用 UART 串口通信。其中，ESP32 的 TX 连接 FPGA 的串口接收端，RX 连接 FPGA 的串口发送端，双方共地。

手机发送的音色、模式及曲谱等控制数据由 ESP32-S3 接收，再通过串口传输给

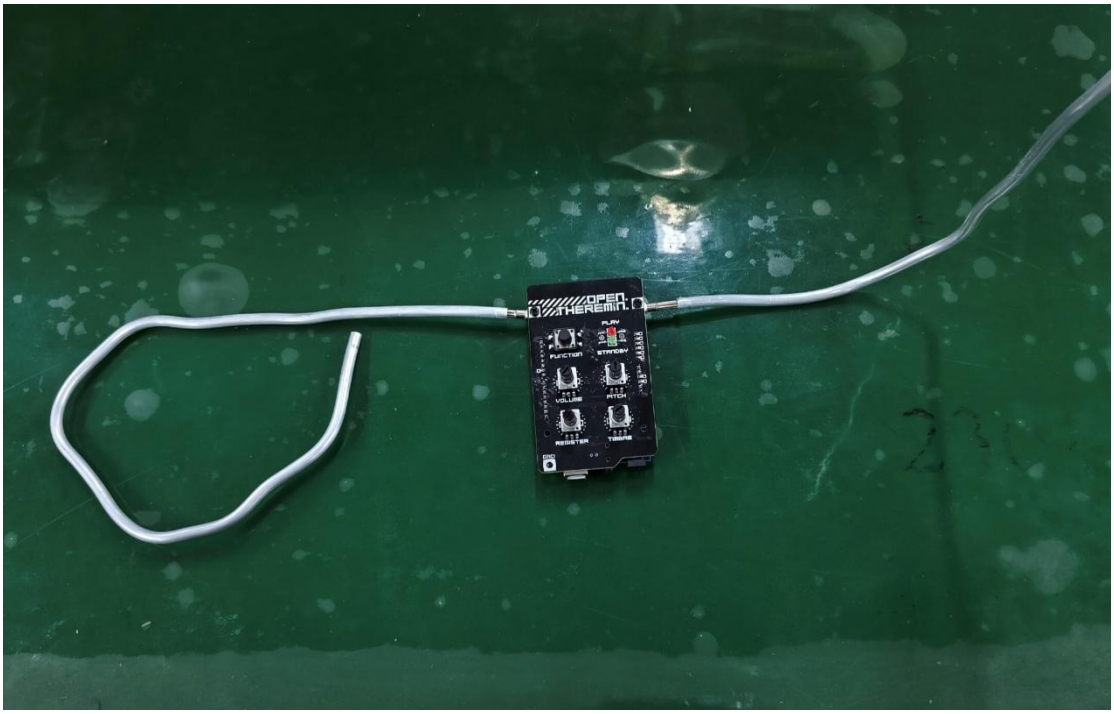
FPGA。接口采用 3.3V 逻辑电平。




**特雷门琴模块**

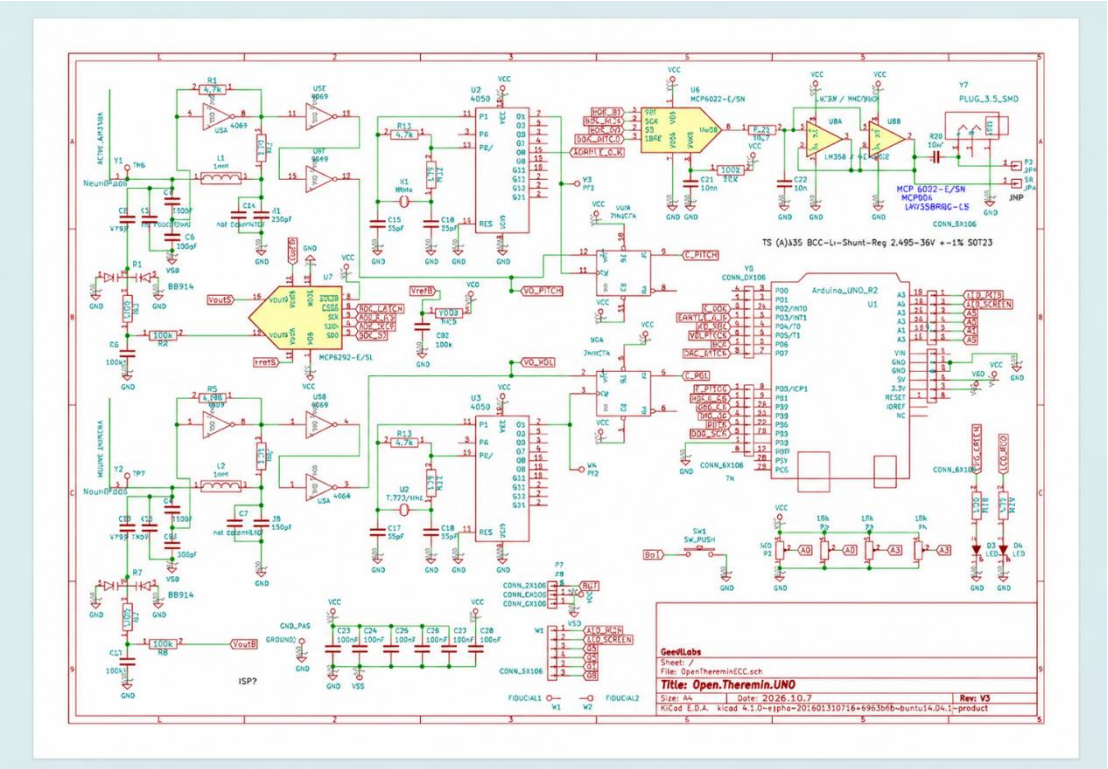
该部分的原理图由我们自己设计。

特雷门琴部分采用 Open.Theremin V3 扩展板及 Arduino Uno 开发板。该模块利用天线周围的电容变化感知演奏者手部位置，可获取与音高、音量相关的连续控制信息。



与触摸钢琴的离散按键输入不同，特雷门琴需要将连续变化的控制量传递给FPGA，用于调整实时合成声音的频率和幅度。

具体原理图如下：



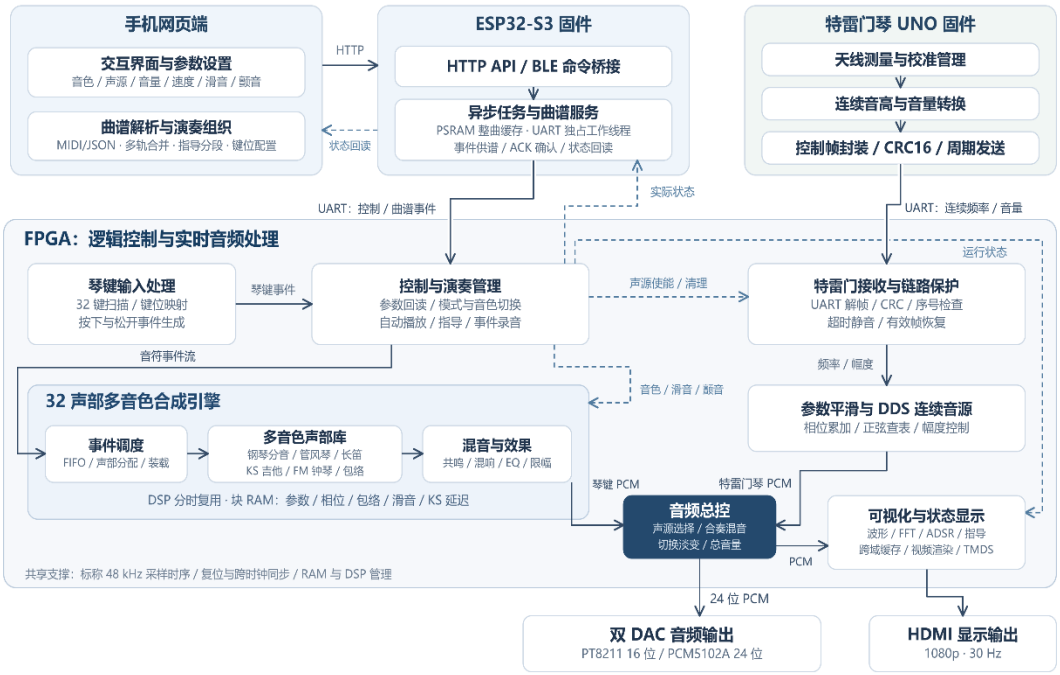

**HDMI 显示模块**

显示部分使用开发板自带的 HDMI 接口连接外部显示器。FPGA 根据显示时序生成视频信号，并通过板载视频输出接口传输至显示器。

显示内容主要包括演奏状态、琴键反馈、音频波形及频谱等。由于 HDMI 接口及相关外围电路已集成在 Dock 底板上，本系统主要完成 FPGA 内部的视频生成与显示控制逻辑。电脑没有参与到整个工程中。

## 2.3 软件系统介绍

### 2.3.1 软件整体介绍




系统的软件与逻辑设计主要分为手机端控制网页、ESP32-S3 通信程序和 FPGA 硬件逻辑三个部分，手机网页负责参数设置，ESP32-S3 负责通信，FPGA 负责音频合成与视频生成。各部分相互配合，完成演奏控制、实时音频合成和画面显示。

手机端采用网页形式，设置控制、键位自定义、曲谱和设置四个页面，支持音色切换、演奏参数调节、琴键映射及 MIDI、JSON 曲谱管理。ESP32-S3 负责 Wi-Fi 网络连接、网页服务和指令解析，将手机端的操作转换为控制数据，再通过 UART 与 FPGA 进行通信。通信过程中采用帧校验、指令应答和参数回读机制，确保控制指令正确传输，并将 FPGA 实际应用的参数状态反馈至手机端。

FPGA 部分采用 Verilog HDL 实现，主要包括演奏输入处理、声部调度、音频合成、曲谱播放和 HDMI 显示等模块。演奏输入模块负责读取触摸钢琴及特雷门琴的控制信息，声部调度模块根据音符事件管理各声部状态。音频合成模块采用分音叠加、FM 调频和 Karplus–Strong 拨弦模型生成五种音色，并完成 ADSR 包络处理及 32 声部混音，最终通过 DAC 输出声音。

HDMI 显示模块读取 FPGA 内部的演奏状态和音频数据，生成实时波形、FFT 频谱、ADSR 包络、李萨如图及琴键反馈画面。音频合成、通信和显示模块分别按照各自的时序运行，使声音输出与画面更新能够同时进行，不需要电脑参与实时处理。

### 2.3.2 软件各模块介绍

（1） 手机端控制网页模块

手机端采用网页形式设计，用户通过 Wi-Fi 连接 ESP32-S3 后，即可在浏览器中访问控制界面，无需安装额外的应用程序。网页整体分为控制、键位、曲谱和设置四个页面。







**控制页面**主要用于调整乐器的演奏参数。用户可以在钢琴、管风琴、长笛、吉他和钟琴五种音色之间切换，并调节音量、曲谱播放速度（BPM）以及力度、滑音和颤音等演奏参数。页面上方还显示 Wi-Fi 和 FPGA 的连接状态，方便查看设备是否正常连接及参数是否应用。

**键位自定义页面**对应两块 16 键触摸钢琴，以黑白琴键的形式展示各按键的位置和当前音符。用

户可以单独选择任意琴键，修改其对应的音符和 MIDI 编号，也可以使用预设音阶或恢复默认映射。修改完成后，通过应用按钮将新的键位配置发送至设备。






**曲谱页面**提供自由演奏、自动演奏和指导模式三种选择，支持 MIDI、JSON 格式曲谱的导入及在线下载。用户可以选择曲谱中的音轨和分段，并通过传输、播放和停止按钮控制曲谱的使用过程。

**设置页面**主要用于设备管理，提供联网设置和调试信息等功能，同时显示当前 Wi-Fi 及 FPGA 的连接状态，便于检查通信情况。

### （2） HDMI 模块

屏幕顶部显示当前演奏模式、音色、音符、活动声部数量和音频采样率。音频分析区域包含实时波形、FFT 频谱、ADSR 包络和李萨如图。波形窗口用于观察合成音频的幅度变化，FFT 频谱显示不同频率分量的分布及主要峰值；ADSR 区域展示包络变化曲线，并通过声部矩阵反映 32 个声部的工作状态；李萨如图则用于观察左右声道之间的信号关系。

界面下方按照两块实体触摸钢琴的布局绘制琴键，并根据实际按键状态更新颜色。在指导模式下，系统还会显示待按、已按、按错和已完成的音符数量，通过不同颜色区分琴键状态，帮助演奏者判断当前的弹奏情况。

显示逻辑根据 FPGA 内部的音频数据、按键状态和演奏控制信息更新对应区域，再按照视频时序输出画面。音频合成与 HDMI 显示采用独立的硬件逻辑运行，使演奏和画面更新能够同时进行。



# 第三部分　完成情况及性能参数

## 3.1 整体介绍









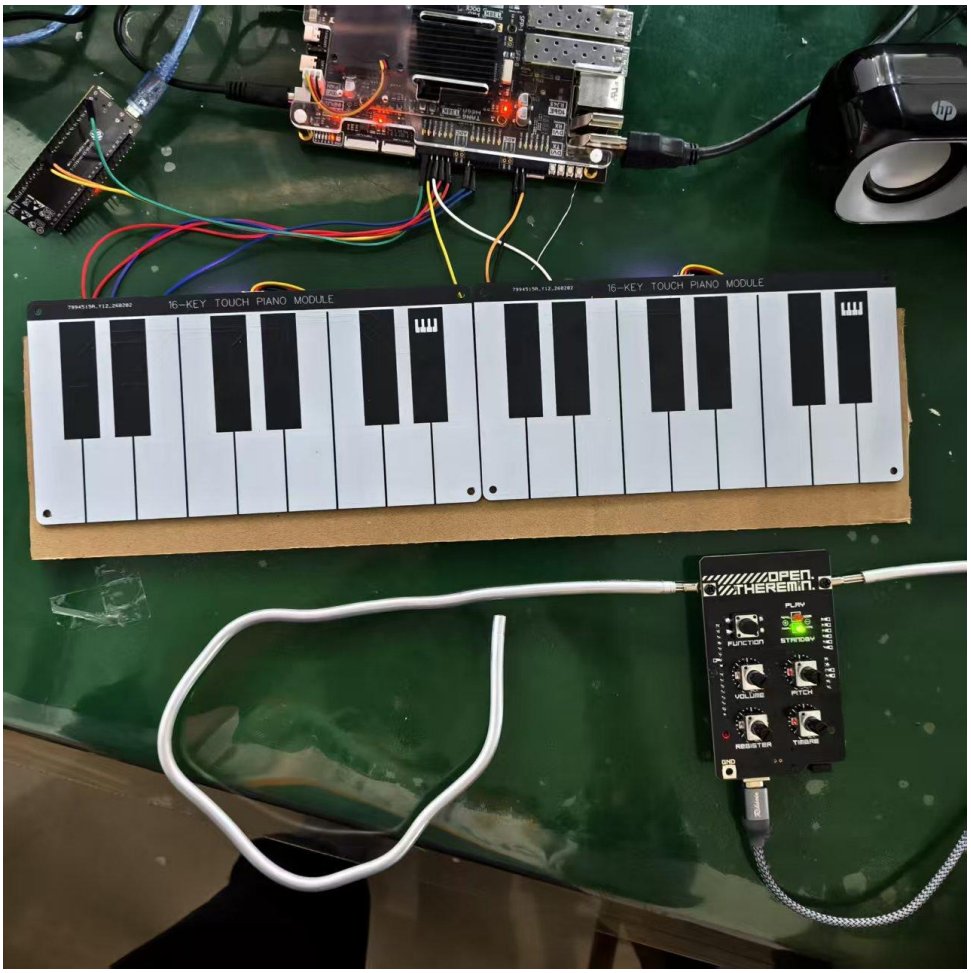
目前已完成基于 Tang Mega 138K Pro FPGA 的电子乐器系统搭建和主要功能开发。实物主要由 FPGA 开发板、两块 16 键电容触摸钢琴、ESP32-S3 无线通信模块、HDMI 显示器及外接音箱组成。

两块触摸钢琴并排安装，共提供 32 个触摸按键，通过扩展接口与 FPGA 连接。FPGA 内部实现了五种音色的实时合成及 32 复音处理，合成后的音频通过音频输出接口连接外部音箱。手机端配套设计了控制网页，用于音色选择、演奏参数调整、键位自定义和曲谱管理。

从实物运行情况可以看到，HDMI 显示界面已正常输出，屏幕划分为系统状态、实时波形、ADSR 包络、FFT 频谱、李萨如图和双触摸琴键等区域，并显示当前演奏模式、音色、活动声部数量及采样率等信息。整体系统已完成主要硬件模块的连接。

## 3.2 工程成果（分硬件实物、软件界面等设计结果）

### 3.2.1 机械成果；




## 3.3 特性成果

作品将触摸键盘、特雷门琴与手机控制接入 FPGA，在同一音频引擎中完成复音合成、音色切换和自动演奏。以下按功能逐项展示主要参数，并结合实物照片、RTL 仿真和布局布线报告说明成果。

### 3.3.1 演奏功能与主要参数

| 项目 | 主要参数或功能 | 依据 |
|---|---|---|
| 核心平台 | 高云 GW5AST-LV138F<br>Tang Mega 138K Pro FPGA | 工程配置 |
| 触摸输入 | 2 块 16 键模块，共 32 键 | 实物与 RTL |
| 设计复音数 | 32 声部，独立分配与释放 | RTL 架构 |
| 音色数量 | 钢琴、风琴、长笛、吉他、钟琴，共 5 种 | RTL 与仿真 |
| 音频规格 | 48 kHz 采样，内部 24 bit PCM | RTL 配置 |
| 双 DAC 输出 | PT8211 为 16 bit；PCM5102A 为 24 bit 音频、32 bit I²S 时隙 | 接口仿真 |

| 项目 | 主要参数或功能 | 依据 |
| --- | --- | --- |
| 演奏方式 | 键盘、特雷门琴、二者合奏；<br>支持自由演奏、自动演奏与引导 | 控制逻辑 |
| 可视化 | HDMI 1920×1080 @ 30 Hz；<br>2048 点 FFT，包络与声部状态显示 | 显示配置 |
| 控制与节拍 | 串口 115200 bit/s，8N1；<br>演奏速度 30～240 BPM | 协议配置 |

### 3.3.2 32 声部合成与 DSP 分时复用

合成器设置 32 个逻辑声部，每个声部保存独立的音高、相位和包络状态。钢琴采用 15 路正弦分音与 1 路击弦噪声叠加，各分音使用 21 个断点描述随时间变化的强度，并在对数幅度域插值，使声音具有起音、延音与衰减过程。

| 音色 | 主要合成方法 |
| --- | --- |
| 钢琴 | 分音叠加、独立时变包络与击弦噪声 |
| 风琴 | 基于拉杆谐波权重的加法合成 |
| 长笛 | 基音、较弱的二三次谐波及低幅气流噪声 |
| 吉他 | Karplus–Strong 噪声激励、延迟反馈及损耗滤波 |
| 钟琴 | FM 合成，调制与载波频率比约为 $\sqrt{2}$ |

DSP 复用以“在一个采样周期内轮流完成运算”为核心。钢琴的 16 个分音槽共享乘法数据通路，常规样本使用 128 个时钟，包络分段交界处最多 208 个时钟，均小于每样本 256 个时钟的预算。按 12.288 MHz 时钟计算，最坏运算窗口约 16.93 μs。辅助音色以 4 条运算通道轮流服务每条 8 个上下文，覆盖 32 个声部。

块存储器用于保存声部参数和较长的延迟状态。钢琴每声部使用逻辑 512×32 位 RAM 保存相位、包络及分音参数；吉他的两条 1024×24 位延迟线按位拆分，低 18 位各占一个块，高 6 位合并到共享双口块，实现每两个声部使用 3 个 18 Kbit 块，并保留独立访问端口。

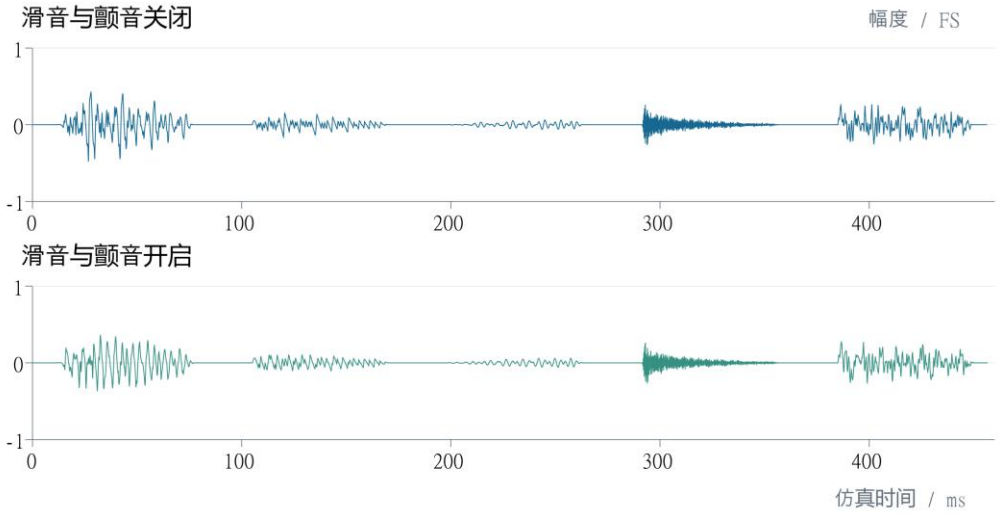



图 3-3-2　五种音色的实际 RTL 仿真 PCM 波形

依次为钢琴、风琴、长笛、吉他、钟琴；纵轴为相对满量程幅度

48 kHz 对应约 20.83 μs 的采样周期。

### 3.3.3 演奏表现与音频链路验证

手机参数通过 ESP32 传入 FPGA。滑音与颤音作用于钢琴、风琴、长笛和钟琴；吉他与特雷门琴按各自音高路径工作。切换音色时先渐弱，再清空并等待引擎确认，随后切入新音色并渐强，以控制切换瞬态。

| 功能 | 实现参数与行为 |
| --- | --- |
| 滑音 | 控制量 0～100；由上一有效音高向目标音高过渡，<br>起始音高查找覆盖 ±60 半音 |
| 颤音 | 控制量 0～100；共享约 5 Hz 三角形低频振荡器，<br>对各声部音高作周期调制 |
| 音色切换 | 渐弱与渐强各约 256 个样本，即各约 5.3 ms；<br>总切换过程还包含引擎清空与确认 |
| 特雷门琴 | 连续音高范围配置为 20～4000 Hz；幅度 16 bit；<br>目标更新周期 4 ms，帧含 CRC 校验 |

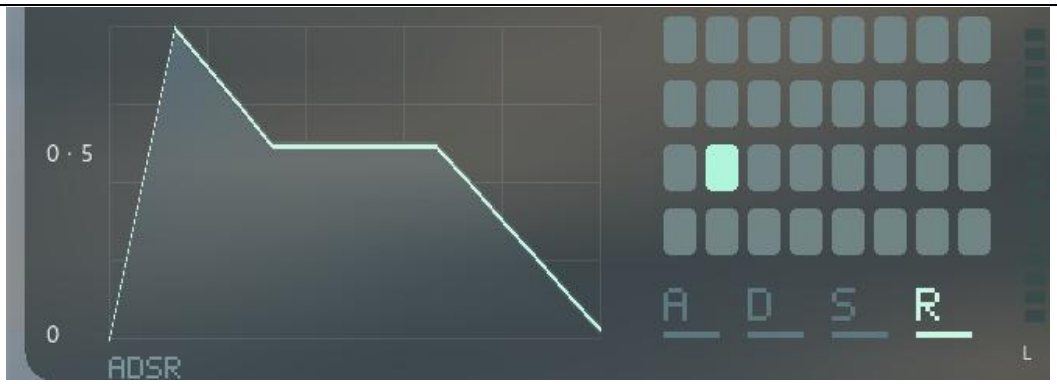



图 3-3-3　包络显示模块 RTL 仿真截图

### 音频回归结果

| 验证项 | 实际结果 |
| --- | --- |
| 五音色演奏 | 每种音色执行 3 音和弦及逐音释放，<br>共接收 15 次 Note On 和 15 次 Note Off |
| 效果关闭 | 输出 21911 帧 |
| 效果开启 | 输出 21913 帧；有效非零 PCM 样本 15652 个 |
| 双 DAC 数据 | PCM5102A 解码校验 21910 帧；<br>PT8211 解码校验 43823 个 16 bit 字 |

验证条件：实例化实际声部库、混音、效果器、主控及双 DAC 发送逻辑；ROM 与 PLL 使用仿真模型，显示关闭。三音和弦回归用于验证链路。

### 3.3.4 多音轨自动演奏与手机控制

手机端将 MIDI 多音轨解析为带时间戳的音符事件，经 ESP32 传入 FPGA；FPGA 按时间调度并在播放过程中补充 FIFO。相同音高的重叠音符在手机端使用引用计数合并，避免提前关音。操作顺序为“导入 MIDI—传入设备—确认整曲已缓存—播放”。

| 卡农测试项目 | 结果 |
| --- | --- |
| 测试曲目 | 卡农，多音轨 MIDI，87 BPM |
| 轨道数量 | 7 条发声轨道，另有 1 条速度轨道 |
| 曲目时长 | 314023 ms，约 5 分 14 秒 |
| 原始音符数 | 3618 个；重叠同音合并后为 2143 对开关事件 |

| 卡农测试项目 | 结果 |
| --- | --- |
| FPGA 事件总数 | 4286 条，其中开音 2143 条、关音 2143 条 |
| 音域与并发 | MIDI 音高 38～88；最大同时不同音高数为 11 |
| 调度回归 | 4286 条事件顺序与时间戳逐条匹配；<br>覆盖 FIFO 回绕、补充数据和反压，无欠载及挂音 |
| 手机状态确认 | 12 类播放与停止确认用例通过；<br>覆盖空曲谱、状态未生效及设备故障等情况 |

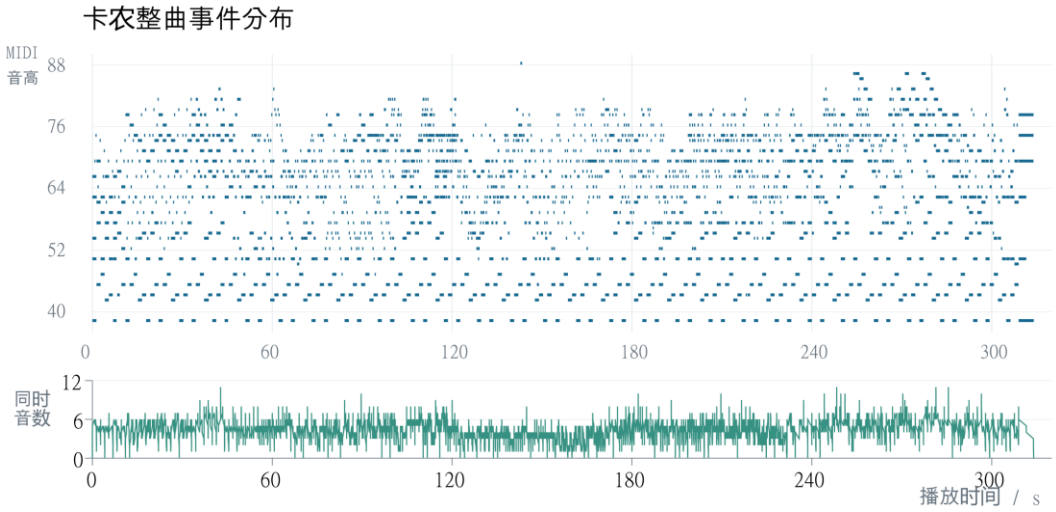



图 3-3-4　由当前传输事件生成的整曲音符分布与同时音数

时间按 87 BPM 换算；同音重叠合并后峰值为 11 个不同音高

整曲 RTL 回归记录的最大调度迟到量为 0 个基准毫秒刻度，说明仿真中的事件调度与预期一致。该测试采用加速仿真时基。

### 3.3.5 综合实现与时序结果

| 资源类别 | 使用量 / 总量 | 占用率 |
| --- | --- | --- |
| 逻辑资源 | 114306 / 138240 | 83% |
| 寄存器 | 42732 / 139140 | 31% |
| CLS | 62113 / 69120 | 90% |
| BSRAM | 316 / 340 | 93% |
| DSP | 237.5 / 298 | 80% |

DSP 数量按高云工具的资源折算口径统计；资源占用率采用工具报告中的显示值。

**布局布线后的最差时序余量**

| 检查类型 | 最差余量 | 结果 |
| --- | --- | --- |
| 建立时间 Setup | +1.472 ns | 满足 |
| 保持时间 Hold | +0.001 ns | 满足 |
| 恢复时间 Recovery | +8.464 ns | 满足 |
| 撤除时间 Removal | +0.257 ns | 满足 |
| 最小脉宽 | +2.893 ns | 满足 |

| | |
| --- | --- |
| Numbers of Setup Violated Endpoints | 0 |
| Numbers of Hold Violated Endpoints | 0 |

图 3-3-5 高云原始时序报告局部截图

建立与保持时间违例端点均为 0

五类检查的最差余量均为正，建立与保持违例端点为 0。保持时间余量 +0.001 ns 按原值列出；该结果适用于当前目标器件、工程约束与工具分析条件。

# 第四部分 总结

## 4.1 可扩展之处

目前系统已实现多音色合成、双触摸钢琴演奏、无线控制及 HDMI 实时显示等功能，后续还可以从设备结构、演奏方式和音频处理等方面进行改进。

硬件方面，可设计专用转接 PCB 和一体化外壳，将 FPGA、ESP32-S3 及各模块之间的连接线集中布置，减少外露线束，使设备更便于携带和使用。演奏方面，可在现有触摸琴键的基础上增加力度检测，根据按键力度调整声音的响度和表现效果。

软件方面，可增加演奏录制、练习记录和演奏准确率统计等功能，方便用户回顾和分析演奏情况。音频方面，可进一步加入混响、合唱等效果，并优化不同音色下的声部调度和资源分配，在现有硬件条件下丰富声音表现。

## 4.2 心得体会

本次电子乐器系统的设计与制作，让我们对 FPGA 的实际应用有了更加深

入的认识。项目涉及数字音频合成、硬件电路设计、嵌入式通信和 HDMI 显示等多个方面，需要将原本相对独立的功能组合成一套能够稳定运行的系统。

在方案设计初期，我们需要同时考虑音色数量、复音能力、演奏延迟和 FPGA 资源占用。单个音符的合成相对容易，但要实现 32 个声部同时发声，还需要解决运算资源分配和声部状态管理的问题。为此，我们采用并行计算与分时调度相结合的方式，通过 DSP 乘加复用和片上 RAM 存储管理各声部数据。在实际开发中，我们发现，仅仅实现预期功能还不够，还需要合理安排运算周期和存储访问，并结合综合后的时序结果不断调整设计，才能保证音频合成算法满足实时运行要求。

音色设计也是本次开发的重要部分。为了模拟不同乐器的声音特点，我们分别使用分音叠加、FM 调频和 Karplus–Strong 拨弦模型。不同算法在运算方式、参数设置和资源需求上存在明显差异，因此需要根据实际效果不断调整。音色切换过程中还需要考虑旧声部的释放和状态清理，通过渐出渐入处理减少切换时的爆音和残音。这些问题让我们体会到，能够产生声音只是第一步，声音是否自然、连续，同样需要细致的设计。

硬件制作方面，我们完成了两块 16 键电容触摸钢琴的电路设计和组合安装，并将其与 FPGA 开发板连接。实际制作时，除了关注触摸检测是否准确，还需要考虑琴键排列、固定方式和接口连接的可靠性。通过从原理图设计到实物装配的过程，我们对电路设计和硬件调试之间的联系有了更直观的理解。

在系统交互方面，我们使用 ESP32-S3 实现手机网页控制，并通过 UART 与 FPGA 交换数据。HDMI 显示模块则将琴键状态、波形、频谱和 ADSR 包络等信息呈现在屏幕上。相比单独调试音频输出，这些可视化信息为观察系统状态和分析问题提供了更多依据。

整个开发过程也让我们认识到系统联调的重要性。即使各个模块能够独立运行，在实际连接后仍然需要检查接口时序、数据传输和模块之间的配合。通过反复验证和调整，我们逐步完善了系统的整体功能，也积累了软硬件协同开发的经验。

通过本次项目，我们进一步掌握了 FPGA 并行处理与实时音频合成的设计方法，也在团队分工、问题排查和工程实现方面积累了实际经验。相比单独完成某

个功能模块，从方案设计到硬件制作，再到各模块联调和整机运行的完整开发过程，让我们对实际工程开发有了更深入的理解。

## 第五部分　参考文献

[1] 高云半导体. Arora V 数字信号处理（DSP）模块用户指南：UG305，版本1.0.1[EB/OL]. (2025-07-04)[2026-11-02]. https://cdn.gowinsemi.com.cn/UG305.pdf.

[2] 高云半导体. Arora V 存储器（BSRAM & SSRAM）用户指南：UG300，版本1.3.6[EB/OL]. (2025-06-27)[2026-11-02]. https://cdn.gowinsemi.com.cn/UG300.pdf.

[3] SMITH J O. Spectral Audio Signal Processing: Additive Synthesis[EB/OL]. [2026-11-02]. https://www.dsprelated.com/freebooks/sasp/Additive_Synthesis.html.

[4] KARPLUS K, STRONG A. Digital synthesis of plucked-string and drum timbres[J]. Computer Music Journal, 1983, 7(2): 43-55. DOI: 10.2307/3680062.

[5] CHOWNING J M. The synthesis of complex audio spectra by means of frequency modulation[J]. Journal of the Audio Engineering Society, 1973, 21(7): 526-534.

[6] COOLEY J W, TUKEY J W. An algorithm for the machine calculation of complex Fourier series[J]. Mathematics of Computation, 1965, 19(90): 297-301. DOI: 10.1090/S0025-5718-1965-0178586-1.

[7] 高云半导体. GW5AST 系列 FPGA 产品数据手册：DS1239，版本1.0.3[EB/OL]. [2026-11-02]. https://cdn.gowinsemi.com.cn/DS1239E.pdf.

[8] SIPEED. Tang Mega 138K Pro Dock: Hardware Documentation[EB/OL]. [2026-11-02]. https://en.wiki.sipeed.com/hardware/en/tang/tang-mega-138k/mega-138k-pro.html.

[9] ESPRESSIF SYSTEMS. ESP32-S3-WROOM-2 Datasheet: Version 1.7[EB/OL]. (2026-03-02)[2026-11-02]. https://documentation.espressif.com/esp32-s3-wroom-2_datasheet_en.html.

[10] GAUDILABS. OpenTheremin V3: Open Source Theremin Instrument, Arduino Codes[EB/OL]. [2026-11-02]. https://github.com/GaudiLabs/OpenTheremin_V3.

[11] MIDI MANUFACTURERS ASSOCIATION. Standard MIDI Files Specification: RP-001[EB/OL]. [2026-11-02]. https://midi.org/standard-midi-files.